

第二部分：Blender 三维建模

实验准备：

Blender 下载与安装。从 <https://www.blender.org/> 下载和安装对应操作系统里最新版本的 blender，打开并熟悉基本的视口操作和按钮功能。

（推荐一个入门视频：[【blender】blender3.1 新手 0 基础入门【全集】，全中文教程，中文软件，\(普通话+全流程+案例+学习\)持续跟新中_哔哩哔哩_bilibili](#)）

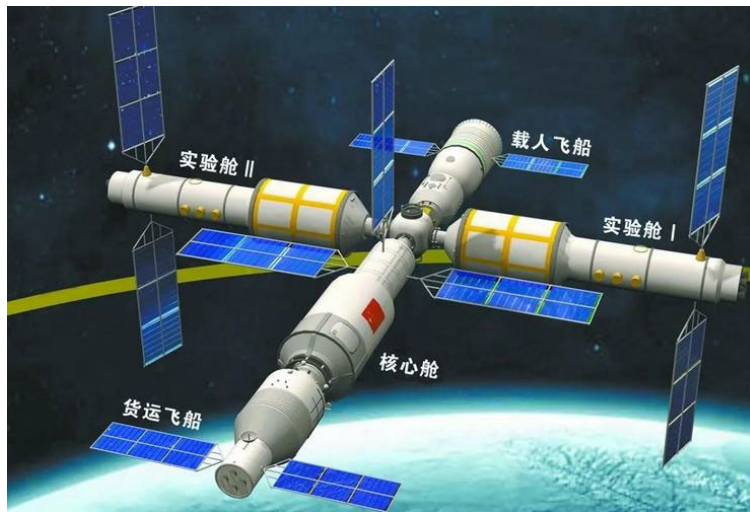
实验目标：

1. 熟悉 blender 安装和基本操作；
2. 收集素材，通过基本几何体和网格编辑，对空间站组件进行建模；
3. 设置材质、贴图，了解其如何共同描述模型表面信息；
4. 组装空间站的各种形态。

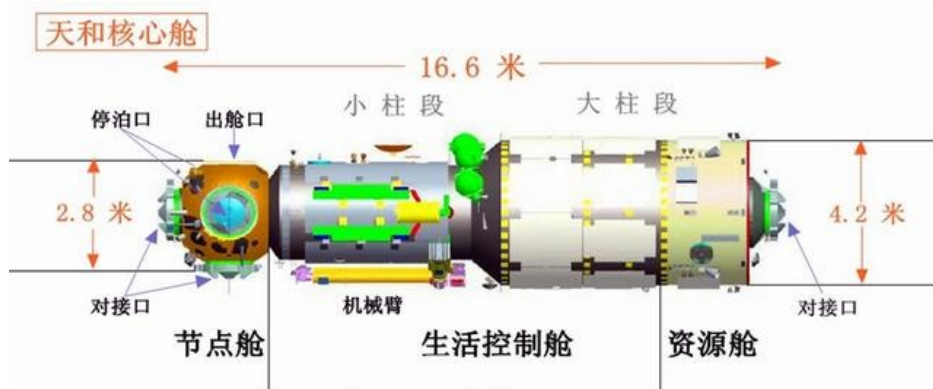
实验步骤：

1. 素材收集

以我国空间站为样板，收集素材图片，你至少需要覆盖：核心舱、实验舱、载人飞船三部分。



尽量收集有一定参考数据的正交投影视图，作为建模参考（不需要数据十分精确）。同时获得实物照片，用于分析材质



2. 部件化建模：

通过 球体、圆柱、胶囊等带曲面的物体制作各个舱体段；

通过多种基本几何体对模型进行组合，增加一些模型细节如对接口、凸起部件等等；

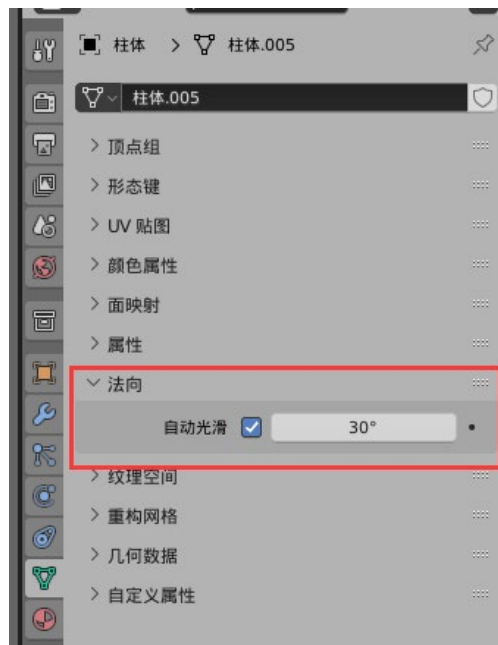
通过平面对太阳能板进行建模；

此阶段可自行选择使用挤出、细分、倒角、布尔以至雕刻等功能进行轮廓编辑，但每种功能点到为止。

思考 a： 建模中需要大量曲面，创建一个柱体，调整初始化顶点参数，观察结果



针对已创建的圆柱体，进入右侧“物体数据属性”页，在法向项目中点击自动光滑，而后在物体右键菜单中将着色方式改为“平滑着色”，此后修改“法向”属性中的自动光滑角度阈值，观察结果。



3. 材质与贴图

为你创建的所有部件创建材质，尝试调整其下相关参数，使得你的模型基本颜色符合相关材料。

选择合适的贴图方式，通过编辑贴图文件或者 UV 坐标，将给定的国旗贴到空间站的对应位置上（核心舱大柱段），确保国旗显示颜色和比例正常。



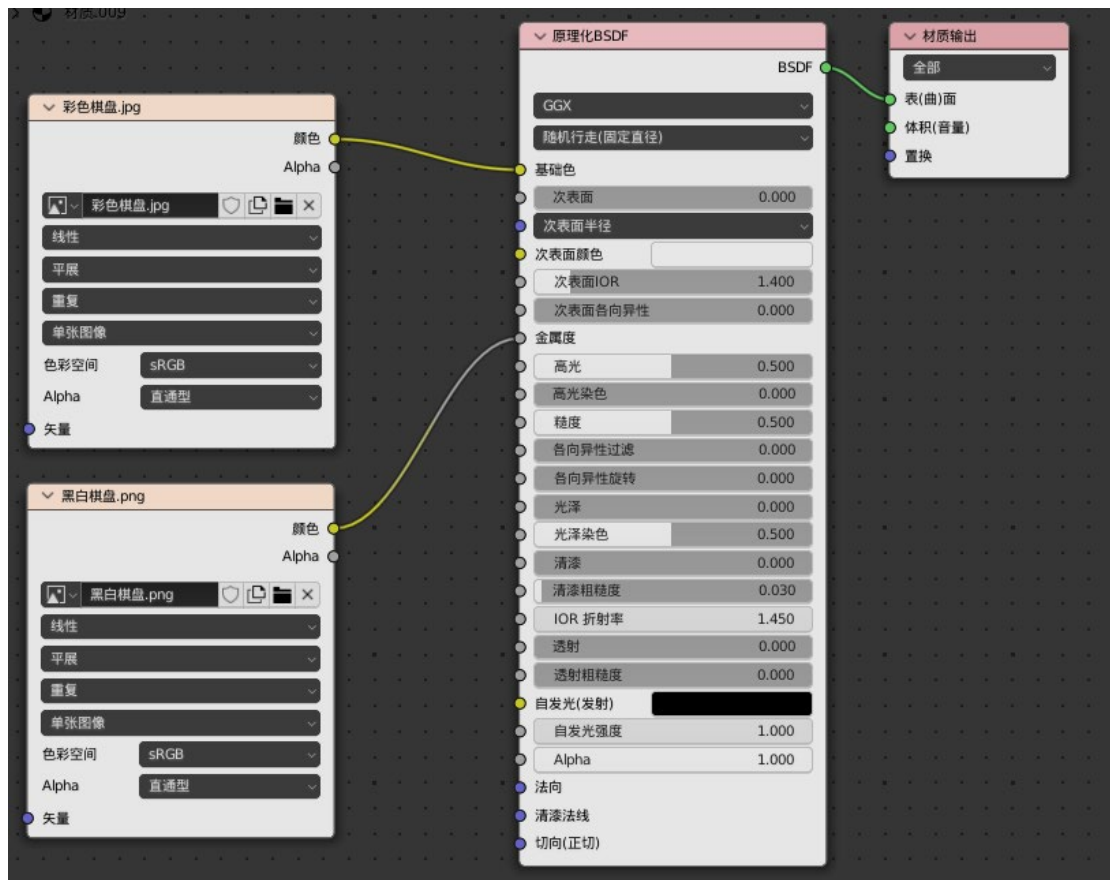
将包中的“星空全景图.jpg”设置为世界环境贴图（如果你可以找到更好的贴图，可自行寻找）。



思考 b: 将包内文件黑白或彩色棋盘格作为贴图，贴到平面、立方体、球体、圆柱上，查看这三种基本几何体默认的贴图坐标。

思考 c: 通过改变材质参数，分析其作用，而后导入包中的彩色棋盘格和黑

白棋盘格，在 shading 界面，尝试将其颜色值连接到材质的某一个值上，观察其对材质渲染效果的影响。



4. 集合、装配与导入导出

将所建模型组合为如下集合：核心舱（含节点仓）、实验舱、载人飞船。通过对整个集合进行平移、旋转操作，通过多种方式将空间站组合在一起。

编辑相机位置，在至少两个角度（其中一个能正面看到国旗），渲染结果图。

保存当前文件，备下一次实验使用。

《三维建模》实验报告

1. 完成至少包含核心舱（含节点仓）、实验舱、载人飞船的建模。包含舱体和相应的太阳能电池板。除国旗和星空环境必须使用贴图展示外，其他表面可自选是否使用贴图。其中展示至少 2 个角度空间站的渲染结果（其中一个能正面看到国旗）。
2. 提供你用于空间站建模的参考图片和自选贴图，说明你从这些图片中提取了哪些建模所需的信息。
3. 回答指导书中的思考题：
 - a) 柱体顶点数量和法向平滑阈值的改变导致的结果，分析建模软件中用什么方式描述三维曲面，他的性能和效果受到什么影响？
 - b) 根据平面、立方体、球体、柱体的默认贴图坐标，根据我们提供的星空贴图及其应用结果，试分析世界环境贴图是如何实现的。
 - c) 材质和贴图是如何共同描述物体表面信息的，其关联与区别如何？你设置的空间站主体材质参数如何？有何根据？